

ANO

2026



UNINTER

PROJETO MULTIDISCIPLINAR

**TRILHA: QUALIDADE DE
SOFTWARE**

REDE “RAIZES DO NORDESTE”

Prof. Me. Rodrigo Nascimento

OBJETIVO

Olá a todos.

Sejam todos muito bem-vindos!

Esta é a trilha de qualidade de software, no qual você terá a oportunidade de integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso por meio da análise e desenvolvimento de uma solução de software baseada em um estudo de caso, elaborado para simular um cenário real do mercado de tecnologia.

O objetivo desta atividade é que você projete e documente uma estratégia completa de Qualidade de Software para um sistema teórico, contemplando a definição de processos de garantia da qualidade, planejamento e execução de testes, elaboração de casos e cenários de teste, automação, critérios de aceitação, análise de riscos, métricas e evidências de validação.

O foco do projeto está na compreensão aprofundada do problema, na identificação de requisitos funcionais e não funcionais, na tomada de decisões técnicas bem fundamentadas e na consistência das práticas de verificação e validação adotadas, indo além da simples implementação de código. Espera-se que a solução proposta assegure confiabilidade, desempenho, segurança, usabilidade e manutenibilidade, demonstrando uma abordagem preventiva e sistemática para a qualidade do produto.

Esta atividade foi construída para representar situações comuns enfrentadas em projetos reais, incluindo ambiguidades, prioridades concorrentes e decisões técnicas que precisam ser justificadas e documentadas.

Aproveite esta oportunidade para demonstrar seu aprendizado, fortalecer seu portfólio acadêmico e desenvolver uma postura profissional, refletindo sobre a seguinte questão:

“A solução apresentada se sustentaria em um ambiente real de desenvolvimento ou em uma entrevista técnica?”

.

Desejamos a você uma excelente atividade prática, em nome da equipe docente da disciplina
de Projeto Multidisciplinar.

da disciplina de Projeto Multidisciplinar.



SUMÁRIO

OBJETIVO	1
ORIENTAÇÕES GERAIS	3
Introdução e Objetivos (OBRIGATÓRIO)	3
Análise de qualidade de software (OBRIGATÓRIO)	4
Escopo do projeto (OBRIGATÓRIO)	4
Planejamento de Garantia da Qualidade (QA Plan) (OBRIGATÓRIO)	5
Testes de Software (OBRIGATÓRIO)	6
Métricas e Indicadores de Qualidade (OBRIGATÓRIO)	7
Itens Fora do Escopo da Atividade	8
LGPD E Privacidade (OBRIGATÓRIO)	9
Critérios de Entrega e Normas da ABNT (OBRIGATÓRIO)	9
Conclusão (OBRIGATÓRIO)	10
ORIENTAÇÃO FINAL	11
Critérios de Avaliação	11
Tabela Consolidada (CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO)	15
ANEXOS	16
Diagrama de caso de uso (EXEMPLO)	16
Descrição de Casos de Usos (MODELO)	17



ORIENTAÇÕES GERAIS

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS (OBRIGATÓRIO)

Esta atividade simula um cenário real de mercado no qual o estudante deverá planejar, analisar e documentar uma estratégia completa de Garantia da Qualidade de Software para uma rede de franquias do setor alimentício em processo de expansão. O sistema proposto visa padronizar o atendimento ao cliente, integrar operações entre unidades e assegurar desempenho, confiabilidade, segurança e consistência na experiência digital oferecida aos usuários.

O foco do trabalho está na aplicação de práticas de Engenharia de Requisitos e Qualidade (QA), contemplando a definição de critérios de aceitação, planejamento de testes, métricas, validações, análise de riscos e conformidade com requisitos legais, como a proteção de dados pessoais. Espera-se que o aluno demonstre capacidade de tomar decisões técnicas fundamentadas, propor processos estruturados de verificação e validação e evidenciar, de forma objetiva, que a solução atende aos atributos de qualidade estabelecidos para o sistema.

CUIDADO!

Em programação, não existem dois códigos exatamente iguais. Cada programador organiza seu código de uma forma diferente, declara variáveis com nomes diferentes, faz comentários diferentes, gera mensagens aos usuários distintas etc. Por este motivo, não serão aceitos dois algoritmos idênticos entre alunos (ou iguais à Internet). Caso o corretor observe respostas iguais, elas serão consideradas como PLÁGIO e será atribuída a NOTA ZERO na questão.

Uso de IA nesta atividade (leia com atenção)

Esta atividade é avaliativa e tem como objetivo verificar seu raciocínio e domínio do conteúdo. Não é permitido usar ferramentas de IA para gerar a solução, código final, respostas prontas ou explicações que substituam seu estudo.

Você pode usar IA apenas para: revisar ortografia, organizar texto, explicar conceitos de forma geral, ou sugerir referências — sem produzir a resposta da atividade.

Se você usar IA em qualquer etapa, declare no final do documento: ferramenta utilizada, prompts e trechos aproveitados.

Trabalhos com indícios de geração automática e sem evidências do processo poderão ter atribuída nota zero, conforme política institucional e critérios de validação do avaliador.

ANÁLISE DE QUALIDADE DE SOFTWARE (OBRIGATÓRIO)

Uma rede de franquias do setor alimentício pretende implantar um sistema digital integrado para padronizar o atendimento ao cliente, gerenciar pedidos, controlar promoções e operar um programa de fidelização entre todas as unidades.

O sistema deverá ser acessado predominantemente por dispositivos móveis, oferecendo uma experiência rápida, intuitiva e consistente, independentemente da unidade selecionada. Além das funcionalidades operacionais, a solução deve atender a critérios rigorosos de qualidade de software, contemplando desempenho, segurança, escalabilidade, usabilidade e conformidade com a legislação brasileira de proteção de dados (LGPD).

Nesse contexto, a equipe de desenvolvimento deverá adotar práticas de Engenharia de Requisitos e Garantia da Qualidade (QA), assegurando que o sistema atenda tanto às necessidades do negócio quanto às expectativas do usuário final.

ESCOPO DO PROJETO (OBRIGATÓRIO)

O presente projeto tem como escopo a definição, análise, planejamento e garantia da Qualidade de Software aplicada ao desenvolvimento de um sistema web de gestão de franquias, priorizando a confiabilidade operacional, a experiência do usuário, a segurança da informação, o desempenho e a escalabilidade da solução, **não é necessário a implementação completa do sistema**, mas sim a avaliação sistemática da qualidade do produto de software, por meio de processos, métricas, testes, validações e evidências técnicas.

O trabalho concentra-se exclusivamente nos aspectos de engenharia de qualidade (QA), estabelecendo critérios técnicos, métricas, processos de validação e mecanismos de controle que assegurem que o sistema atenda aos requisitos funcionais e não funcionais especificados, bem como às expectativas dos usuários e às normas legais vigentes.

3.1. Especificação da Qualidade

- Funcione corretamente sem falhas críticas;
- Apresente alta usabilidade em dispositivos móveis;
- Responda rapidamente às ações do usuário;
- Seja seguro quanto aos dados pessoais (LGPD);
- Suporte múltiplas franquias simultaneamente;
- Mantenha padronização de experiência entre unidades;
- Seja escalável, testável e manutenível.



Descrição de Feature: escolha 1 feature (funcionalidade) do sistema e elabore 8 requisitos de qualidade mensuráveis aplicados a ela (ex.: desempenho, disponibilidade, segurança, usabilidade, confiabilidade, observabilidade).

3.2. Itens incluídos no Escopo (IN-SCOPE)

Estão incluídas **todas as atividades relacionadas à qualidade do software**, descritas a seguir:

3.2.1 Engenharia de Requisitos de Qualidade

Inclui:

- levantamento de requisitos funcionais e não funcionais;
- definição de critérios de aceitação;
- rastreabilidade requisito ↔ teste ↔ evidência;

Rastreabilidade (mínimo 8): requisito → caso de teste → evidência (onde e como foi validado).

- documentação formal.

Exemplos:

- ✓ Definir que “o pedido deve ser concluído em no máximo 3 cliques”.
- ✓ Estabelecer “tempo de carregamento inferior a 2 segundos”.

PLANEJAMENTO DE GARANTIA DA QUALIDADE (QA PLAN) (OBRIGATÓRIO)

O Planejamento de Garantia da Qualidade (*Quality Assurance Plan* – QA Plan) constitui um conjunto estruturado de diretrizes, métodos, processos e responsabilidades destinados a assegurar que o produto de software atenda de forma consistente aos requisitos funcionais, não funcionais e aos padrões de qualidade previamente estabelecidos. Sua aplicação sistemática visa prevenir a ocorrência de defeitos, reduzir riscos operacionais e elevar o nível de confiabilidade, desempenho e segurança do sistema.

Nesse contexto, a garantia da qualidade não se restringe apenas à detecção de falhas, mas abrange atividades contínuas de verificação, validação e monitoramento ao longo de todo o ciclo de vida do desenvolvimento, promovendo maior previsibilidade, rastreabilidade e controle das entregas. A adoção de práticas formais de qualidade contribui, ainda, para a padronização de processos,

melhoria contínua do produto e maior aderência às necessidades dos usuários e das partes interessadas.

Este planejamento contempla garantia da qualidade de software que devem estar incluídos:

- Plano de Qualidade;
- Plano de Testes;
- Cronograma de validação;
- Papéis e responsabilidades.

Exemplos:

- ✓ cronograma de testes semanais
- ✓ checklist de homologação por release

TESTES DE SOFTWARE (OBRIGATÓRIO)

A atividade de Testes de Software compreende o conjunto de práticas sistemáticas destinadas a verificar e validar o comportamento do sistema, assegurando sua conformidade com os requisitos funcionais, não funcionais e critérios de qualidade previamente definidos. Tais atividades envolvem o planejamento, projeto, execução, registro e análise de resultados, com o objetivo de identificar defeitos, mitigar riscos e garantir a confiabilidade do produto antes de sua disponibilização aos usuários finais.

A abordagem adotada considera diferentes níveis e tipos de testes, aplicados de forma complementar ao longo do ciclo de desenvolvimento, possibilitando a detecção precoce de falhas, a avaliação do desempenho do sistema em condições reais de uso e a verificação da aderência às expectativas de negócio. Além disso, todos os testes devem ser documentados, rastreáveis e reproduzíveis, permitindo auditoria, manutenção e melhoria contínua do processo de qualidade.

Dessa forma, estabelecem-se como obrigatórios os seguintes tipos de testes:

- **Testes Unitários:** verificação isolada de funções, métodos ou componentes individuais, assegurando o correto funcionamento das menores unidades de código.
- **Testes de Integração:** validação da comunicação e interoperabilidade entre módulos, serviços e dependências externas.
- **Testes de Sistema:** avaliação do comportamento do sistema como um todo em ambiente controlado, simulando cenários reais de operação.
 - mínimo de 10 cenários de teste (positivos e negativos), com entradas e saídas esperadas, incluindo validações e mensagens de erro.
- **Testes de Regressão:** reexecução de testes após alterações ou correções, a fim de garantir que funcionalidades previamente validadas não tenham sido impactadas.



- **Testes de Aceitação (UAT):** validação conduzida por usuários ou representantes do negócio para confirmar que o sistema atende às necessidades e regras operacionais.
- **Testes de Usabilidade:** análise da experiência do usuário, clareza da interface, facilidade de navegação e eficiência na execução de tarefas.
- **Testes de Desempenho (carga e estresse):** mensuração da estabilidade, tempo de resposta e escalabilidade do sistema sob diferentes volumes de acesso.
- **Testes de Segurança:** verificação de vulnerabilidades, controle de acesso, proteção de dados sensíveis e conformidade com normas de privacidade.
- **Testes de Responsividade Mobile:** validação do comportamento da interface em dispositivos móveis, garantindo adaptação a diferentes tamanhos de tela e desempenho adequado.

Exemplos de Cenários de Teste

- Simular 500 usuários simultâneos para avaliação de carga e estabilidade
- Validar tentativa de login com senha inválida
- Executar o fluxo completo de compra em dispositivo móvel
- Testar falha de comunicação com serviços externos
- Verificar tempo de resposta inferior a limites estabelecidos

MÉTRICAS E INDICADORES DE QUALIDADE (OBRIGATÓRIO)

A definição de Métricas e Indicadores de Qualidade constitui etapa essencial do processo de Garantia da Qualidade de Software, pois possibilita a mensuração objetiva do desempenho do produto e da efetividade dos processos de desenvolvimento e testes. A utilização de indicadores quantitativos e qualitativos permite monitorar a evolução do sistema, identificar pontos de melhoria, apoiar a tomada de decisões gerenciais e assegurar o atendimento aos níveis de serviço estabelecidos.

Nesse contexto, as métricas devem ser previamente definidas, coletadas de forma contínua e analisadas periodicamente, de modo a fornecer evidências concretas sobre a estabilidade, confiabilidade, desempenho e satisfação dos usuários. A adoção de *Key Performance Indicators* (KPIs) contribui para o acompanhamento sistemático da qualidade, promovendo maior previsibilidade, controle de riscos e melhoria contínua do produto.

Os dados obtidos devem ser registrados em relatórios ou painéis de monitoramento, possibilitando rastreabilidade histórica, comparação entre releases e avaliação do cumprimento dos objetivos de qualidade estabelecidos pelo projeto.

Métricas Mínimas Obrigatórias

- Taxa de defeitos: quantidade de falhas identificadas por versão ou por volume de funcionalidades entregues.
- Cobertura de testes: percentual do código ou das funcionalidades cobertas por testes automatizados.
- Tempo de resposta: intervalo médio de processamento das requisições do sistema.
- Disponibilidade: percentual de tempo em que o sistema permanece operacional e acessível.
- Satisfação do usuário: avaliação qualitativa baseada em pesquisas, feedbacks ou indicadores de experiência.

Tempo médio de correção (MTTR): período médio necessário para identificar, corrigir e disponibilizar a solução de um defeito.

Exemplos de Metas e Critérios de Aceitação

- $\leq 2\%$ de falhas críticas em ambiente de produção
- $\geq 80\%$ de cobertura de testes automatizados
- Tempo médio de resposta inferior a 2 segundos por requisição
- Disponibilidade mínima de 99,5% mensal
- Tempo médio de correção inferior a 24 horas para defeitos críticos
- Índice de satisfação do usuário superior a 85%

ITENS FORA DO ESCOPO DA ATIVIDADE

Não fazem parte deste projeto:

- desenvolvimento completo do sistema em produção;
- implementação de gateway de pagamento real;
- operação comercial das franquias;
- marketing ou estratégia de negócios;
- infraestrutura física de servidores;
- suporte pós-implantação.

Observação:

O pagamento deve ser apenas **simulado**, avaliando exclusivamente o fluxo de qualidade.

LGPD E PRIVACIDADE (OBRIGATÓRIO)

A LGPD deve ser demonstrada explicitamente na interface e nos fluxos, por meio de avisos, consentimento e clareza no uso dos dados.

CRITÉRIOS DE ENTREGA E NORMAS DA ABNT (OBRIGATÓRIO)

O trabalho deve ser entregue em arquivo único (PDF) e apresentar estrutura acadêmica mínima, com organização e padronização conforme este roteiro (seções, referências quando utilizadas e formatação consistente). As normas ABNT podem ser usadas como referência de formatação acadêmica quando aplicável.

- **Onde encontrar as normas:** No menu lateral esquerdo do AVA, acesse **Biblioteca** e clique em **Normas ABNT**.
- **Postura Profissional:** O projeto deve ser apresentado como uma solução real que se sustentaria em uma entrevista técnica de mercado.
- **Como nomear seu arquivo:** Utilize o seu RU seguido de Projeto Qualidade. Exemplo: **4999657_Projeto_Qualidade.PDF**

O projeto deverá conter:

Documento de Requisitos

Plano de Qualidade

Plano de Testes

Planilha de Métricas

Relatório Final de Conformidade

AVISO CRÍTICO (NOTA ZERO)

Independentemente da opção escolhida, o aluno deve garantir que os links estejam **PÚBLICOS** e **funcionais**. Se o avaliador não conseguir acessar o protótipo ou o site no momento da correção, a nota deste item será **ZERO**.

CONCLUSÃO (OBRIGATÓRIO)

Demonstração de compreensão da Garantia da Qualidade de Software é um fator estratégico para o desenvolvimento de sistemas integrados em redes de franquias, assegurando não apenas o correto funcionamento das funcionalidades, mas também a padronização da experiência do usuário, o desempenho operacional e a confiabilidade da solução.

ORIENTAÇÃO FINAL

Antes de finalizar e realizar a entrega do trabalho, reflita: **“Se este projeto fosse apresentado em uma entrevista técnica ou empresa, ele se sustentaria?”**

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A nota será distribuída da seguinte forma:

20 PONTOS: Análise do Problema, Requisitos e Qualidade

Avalia a compreensão do contexto do sistema de franquias e a capacidade de identificar requisitos funcionais, não funcionais e critérios de qualidade.

Serão considerados:

- consideração explícita da multicanalidade (APP/TOTEM/BALCÃO/PICKUP/WEB) nos requisitos de qualidade e nos cenários de teste (variações de fluxo quando aplicável).

- compreensão do cenário de rede de franquias e operação multiunidade;
- identificação de requisitos funcionais e não funcionais;
- definição explícita de atributos de qualidade (desempenho, segurança, usabilidade, escalabilidade);
- consideração de fidelização, pagamento externo e conformidade com LGPD;
- coerência entre o problema apresentado e a solução proposta.

Critérios de avaliação:

- Insuficiente (0–8): entendimento superficial ou requisitos incompletos
- Básico (9–12): requisitos corretos, porém genéricos
- Bom (13–16): requisitos claros, organizados e coerentes
- Excelente (17–20): visão sistêmica, com justificativas técnicas e foco em qualidade

20 PONTOS: Especificação da Qualidade e Arquitetura da Solução

Avalia a capacidade de definir como o sistema atenderá aos atributos de qualidade e como as decisões de interface se integram ao back-end.

Serão considerados:



- coerência da arquitetura considerando separação de responsabilidades (Domain/Application/Infrastructure/API ou equivalente), integrações externas (pagamento mock) e pontos de teste.
- especificação de requisitos de qualidade mensuráveis;
- descrição de fluxos principais (ex.: pagamento, pedido, login);
- definição de pré-condições, integrações externas e tratamento de falhas;
- relação entre front-end, back-end e serviços externos;
- características de escalabilidade, testabilidade e manutenibilidade.

Critérios de avaliação:

- Insuficiente (0–3): ausência de especificações técnicas
- Básico (4–8): descrição superficial ou pouco integrada
- Bom (9–14): arquitetura consistente e bem conectada
- Excelente (15–20): especificação madura, detalhada e tecnicamente fundamentada

25 PONTOS: Planejamento de QA, Testes e Validação

Avalia o planejamento e a execução das práticas de garantia da qualidade.

Serão considerados:

- Plano de Qualidade e Plano de Testes estruturados;
- definição de tipos de testes (unitário, integração, sistema, regressão, UAT, desempenho, segurança, usabilidade, mobile);
- cenários de teste bem descritos;
- rastreabilidade requisito ↔ teste ↔ evidência;
- cronograma de validação e papéis/responsabilidades.

Critérios de avaliação:

- Insuficiente (0–5): ausência ou testes genéricos
- Básico (6–10): testes básicos, pouca organização
- Bom (11–17): cobertura adequada e documentação consistente
- Excelente (18–25): abordagem completa, estruturada, com evidências e rastreabilidade

15 PONTOS: Métricas, Indicadores e Monitoramento de Qualidade

Avalia o uso de métricas para acompanhamento objetivo da qualidade.

Serão considerados:

- definição de KPIs mensuráveis;



- metas quantitativas (SLA/SLO);
- métodos de coleta e análise de dados;
- uso de métricas como taxa de defeitos, cobertura, desempenho, disponibilidade, satisfação do usuário e MTTR;
- utilização das métricas para tomada de decisão.

Critérios de avaliação:

- Insuficiente (0–3): métricas ausentes ou vagas
- Básico (4–7): métricas simples sem metas claras
- Bom (8–11): métricas bem definidas e aplicáveis
- Excelente (12–15): indicadores consistentes, mensuráveis e integrados ao processo de QA

10 PONTOS: LGPD, Segurança e Privacidade da Interface

Avalia a incorporação de requisitos legais e de segurança no sistema.

Serão considerados:

- consentimento explícito e transparência no uso de dados;
- minimização de coleta de informações;
- proteção de dados sensíveis;
- segurança nas integrações externas;
- conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Critérios de avaliação:

- Insuficiente (0–2): LGPD apenas citada
- Básico (3–5): aplicação superficial
- Bom (6–8): práticas adequadas de proteção de dados
- Excelente (9–10): abordagem integrada, preventiva e demonstrada na interface e nos fluxos

10 PONTOS: Documentação e Postura Profissional

Avalia a qualidade do material entregue como documento técnico.

Serão considerados:

- organização e estrutura do documento;
- clareza textual e linguagem técnica adequada;
- padronização e coerência entre seções;
- evidências técnicas anexadas;
- conformidade com normas acadêmicas (ABNT) e referências.

Critérios de avaliação:

- Insuficiente (0–2)
- Básico (3–5)
- Bom (6–8)
- Excelente (9–10)

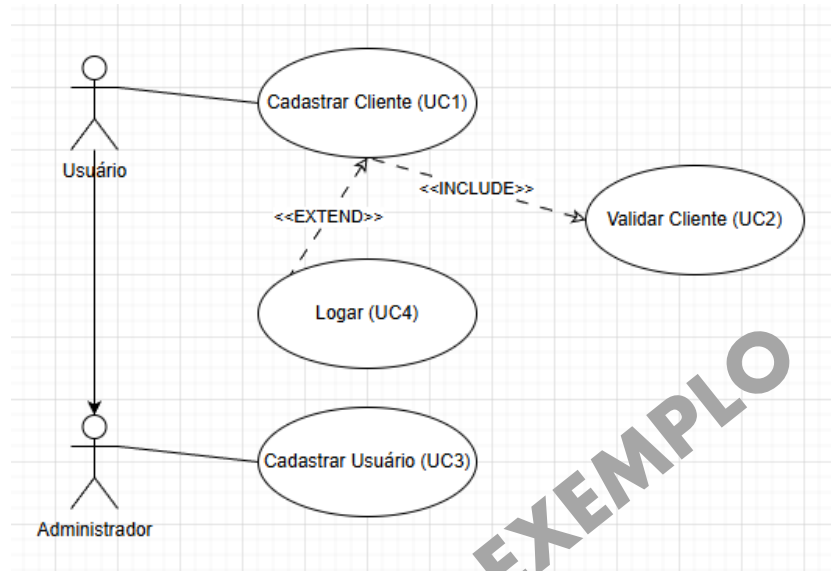
TABELA CONSOLIDADA (CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO)

Esta tabela consolida os critérios oficiais de avaliação descritos neste roteiro. Em caso de divergência de formatação entre tabela e texto, prevalece a descrição dos critérios oficiais apresentada neste documento.

Critério (pontos)	Evidências essenciais	Insuficiente	Básico	Bom	Excelente
Análise do Problema e Requisitos (20))	Requisitos de QA + riscos; multicanalidade; critérios de aceitação; priorização; LGPD (impactos).	Entendimento superficial; requisitos incoerentes; sem critérios de aceitação.	Requisitos corretos, porém, incompletos; pouca priorização; poucos critérios.	Requisitos bem definidos; critérios de aceitação claros; riscos identificados.	Visão sistêmica; requisitos e aceitação mensuráveis; multicanalidade e LGPD integradas; justificativas.
Especificação da Qualidade e Arquitetura (20)	Qualidades (ISO/IEC 25010 ou equivalente); arquitetura e pontos de teste; camadas/ responsabilidades; integrações (mock).	Especificação ausente ou genérica; arquitetura sem coerência.	Específica parcialmente; arquitetura descrita, mas sem ligação com testes.	Especificação coerente; arquitetura conecta requisitos, testes e integrações.	Abordagem madura; camadas/integrações claras; justificativas e trade-offs; rastreabilidade.
Plano de Testes e Validação (25)	≥10 cenários (pos/neg); rastreabilidade; dados de teste; evidências; cobertura do fluxo crítico (pedido/pagamento/estoque).	Plano ausente ou sem cenários verificáveis; sem evidências.	Cenários limitados; poucos negativos; evidências fracas.	Cenários completos; negativos presentes; evidências suficientes e reproduzíveis.	Plano robusto; boa cobertura e bordas; evidências organizadas; automação (opcional) descrita claramente.
LGPD, Qualidade e Plano de Testes (15)	KPIs/SLOs; planilha de métricas; relatório/insights; plano de melhoria; coleta (mesmo simulada) explicada.	Métricas ausentes ou irrelevantes; sem análise.	Algumas métricas; análise superficial; sem metas.	Métricas adequadas com metas; análise e propostas de melhoria.	Métricas maduras; metas realistas; análise crítica; ações priorizadas e justificadas.
Entrega Técnica (10)	Riscos; dados pessoais; minimização; consentimento/finalidade; segurança mínima; evidências.	Citação superficial; sem aplicação prática.	Controles mínimos, mas incompletos.	Aplicação coerente; riscos tratados; evidências.	Abordagem integrada; justificativas; rastreabilidade e recomendações.
Documentação e Postura Profissional (10)	PDF organizado; anexos acessíveis; padrões do roteiro; links/arquivos ok; linguagem técnica clara.	Entrega incompleta; itens inacessíveis; organização ruim.	Entrega básica; alguns itens faltando/ambíguos.	Entrega organizada; itens acessíveis; boa clareza.	Entrega excelente; documentação reproduzível; anexos bem estruturados e verificáveis.

ANEXOS

DIAGRAMA DE CASO DE USO (EXEMPLO)



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USOS (MODELO)

UC 1 – Cadastrar Cliente

Descrição

Cadastro de clientes que serão acessados por outros módulos do sistema.

Ator principal

Usuário do sistema *web*.

Demais atores

N/C

Pré-condições

1. Usuário do sistema *web* já deve ter sido cadastrado previamente.

Pós-condições

1. O sistema emite aviso.

Origem das informações

1. Base de dados do sistema (exemplo);
2. Usuários do sistema *web*;
3. Usuários do sistema *mobile*;

Usuários responsáveis

N/C

Pendências

N/C

Fluxo base

1. Sistema apresenta a Tela de Cadastro de Clientes;
2. Usuário do sistema digita o *NOME DO CLIENTE;
3. Usuário do sistema digita o número do *TELEFONE 1 do cliente; [RN 1]
4. Usuário do sistema digita o número do TELEFONE 2 do cliente;
5. Usuário do sistema seleciona o VENDEDOR;
6. Usuário do sistema clica em *CADASTRAR;
7. Sistema emite aviso;

Fluxo alternativo

N/C

Regras de negócio

RN 1. O cliente possui um identificador interno (ID) gerado pelo sistema. O telefone é um dado cadastral, não um identificador único.